TD 1 – CINÉMATIQUE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une balle, une voiture, une valve de vélo : un seul outil ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Comment **décrire avec les mêmes équations** *une balle de golf lancée sur la Lune, deux voitures qui se rattrapent, un ballon qui rebondit, un planeur qui spirale et la valve de votre vélo ? Quels sont les* **trois gestes mathématiques** *qui permettent de tout faire : dériver, intégrer, éliminer le temps ?*

Idée clé : la cinématique, c'est trois outils.

- **Dériver** : de la position à la vitesse puis à l'accélération, $\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$ et $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$.
- **Intégrer avec les conditions initiales** : de l'accélération à la vitesse puis à la position, $\vec{v} = \vec{v}_0 + \int \vec{a}\,\mathrm{d}t$.
- **Éliminer le temps** : de la loi horaire à l'équation de la trajectoire $y(x)$.

Avec ces trois gestes, on traite tous les mouvements du TD : uniforme ($\vec{a} = \vec{0}$), accélération constante (projectile, voiture), circulaire ($\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$), hélicoïdal (somme d'un circulaire et d'un uniforme), cycloïde. La suite du cours (dynamique) consistera à **déduire $\vec{a}$ des forces**, puis à appliquer ces trois gestes.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et les frottements de l'air sont négligés. Les repères sont cartésiens et orthonormés directs ; les grandeurs sont données en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile $(*)$ sont des questions d'entraînement non guidées. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique, et vérifiés par homogénéité.

Vecteurs position, vitesse, accélération en cartésien — Point de cours

Dans un repère cartésien fixe $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$:

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y + z\,\vec{u}_z, \qquad \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y + \dot{z}\,\vec{u}_z, \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y + \ddot{z}\,\vec{u}_z.$$

Les normes sont $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$ et $a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$. Le vecteur vitesse est **tangent** à la trajectoire.

Intégration avec conditions initiales — Point de cours

Connaissant $\vec{a}(t)$, on a

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t')\,\mathrm{d}t', \qquad \overrightarrow{OM}(t) = \overrightarrow{OM}_0 + \int_0^t \vec{v}(t')\,\mathrm{d}t'.$$

Chaque intégration fait apparaître une constante, fixée par une condition initiale : sans conditions initiales, le mouvement n'est pas déterminé.

Trois mouvements de référence — Point de cours

Mouvement rectiligne uniforme ($\vec{a} = \vec{0}$) : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 t$.
Accélération constante ($\vec{a} = \vec{a}_0$) : $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t$, $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}_0 t^2$; la trajectoire est une **parabole** (ou une droite si $\vec{v}_0 \parallel \vec{a}_0$). Cas du projectile : $\vec{a}_0 = -g\,\vec{u}_z$.
Mouvement circulaire uniforme ($x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$) : $v = R\omega$ constante, $\vec{a} = -\omega^2\overrightarrow{OM}$, de norme $R\omega^2$, dirigée vers le centre.

Méthode d'étude d'un mouvement — Point de cours

(1) Faire un schéma, choisir le repère (origine, axes, sens) et l'origine des temps. (2) Écrire les équations horaires $x(t), y(t), z(t)$. (3) Éliminer t pour obtenir la trajectoire. (4) Dériver pour obtenir $\vec{v}$ et $\vec{a}$, en calculer les normes. (5) Interpréter : nature du mouvement, instants et positions remarquables (vitesse nulle, vitesse extrémale, rencontre), cas limites. (6) Vérifier les dimensions et les ordres de grandeur.

Dérivée d'un vecteur unitaire tournant — Point de cours

Pour $\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$: $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{v}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}$. Si θ dépend du temps, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{v}$ (dérivée composée).

Ordres de grandeur — Point de cours

$g \approx 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; marche $\approx 1\ \mathrm{m/s}$; vélo ≈ 5–$10\ \mathrm{m/s}$; voiture en ville $14\ \mathrm{m/s}$ (50 km/h) ; autoroute $36\ \mathrm{m/s}$ (130 km/h) ; son dans l'air $\approx 340\ \mathrm{m/s}$; accélération d'une voiture ≈ 3 à $5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; freinage d'urgence $\approx 7\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; temps de réaction d'un conducteur $\approx 1\ \mathrm{s}$.

Outils mathématiques

— **Tableau de dérivées et de primitives**
$(t^n)' = nt^{n-1}$, $(\sin\omega t)' = \omega\cos\omega t$, $(\cos\omega t)' = -\omega\sin\omega t$, $(\mathrm{e}^{at})' = a\,\mathrm{e}^{at}$; primitives : $\int t^n\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^{n+1}}{n+1}$, $\int \cos\omega t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\sin\omega t}{\omega}$, $\int \sin\omega t\,\mathrm{d}t = -\dfrac{\cos\omega t}{\omega}$.

— **Dérivée d'une fonction composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(u(t)) = u'(t)\,f'(u(t))$: pour $\cos(2t^2)$, la dérivée est $-4t\sin(2t^2)$; pour $\vec{u}(\theta(t))$, $\dot{\vec{u}} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$.

— **Formules trigonométriques**
$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, $\sin 2a = 2\sin a\cos a$, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$, $1 - \cos a = 2\sin^2\dfrac{a}{2}$, $\sin(a \pm b) = \sin a\cos b \pm \cos a\sin b$, $\sin(\pi - a) = \sin a$, $\dfrac{1}{\cos^2 a} = 1 + \tan^2 a$.

— **Équation du second degré**
$At^2 + Bt + C = 0$: $\Delta = B^2 - 4AC$, $t = \dfrac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$ si $\Delta \geq 0$. Somme des racines $-B/A$, produit C/A. Les racines sont des abscisses d'intersection de deux courbes.

— **Norme et produit scalaire**
$\|\vec{A}\|^2 = \vec{A}\cdot\vec{A}$, $\dfrac{\mathrm{d}\|\vec{v}\|^2}{\mathrm{d}t} = 2\,\vec{v}\cdot\vec{a}$: une vitesse de norme constante a une accélération orthogonale à la vitesse. Deux vecteurs sont orthogonaux si $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$.

— **Développements limités d'ordre 1 et petits angles**
Pour $\varepsilon \ll 1$: $\sin\varepsilon \approx \varepsilon$, $\cos\varepsilon \approx 1$, $\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon/2$, $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$. Utiles pour étudier des cas limites et pour la dérivée géométrique d'un vecteur unitaire tournant.

— **Suites et séries géométriques**
$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \dfrac{1}{1-q}$ pour $|q| < 1$: une somme infinie de durées positives peut être finie (balle qui rebondit).

— **Aire sous la courbe et intégrale**
Un déplacement est l'aire algébrique sous la courbe $v(t)$; une variation de vitesse est l'aire sous la courbe $a(t)$. Aires de référence : rectangle, triangle, trapèze.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Mouvement à 2 dimensions	Cours actif / Application	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Balle de golf (mouvement de projectile)	Application	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Course automobile : rattrapage de deux mobiles	Entraînement / Exercice non guidé	⋆⋆	🏳	🕒🕒	○ facultatif
4	Le dilemme du feu orange	Modélisation / Exercice non guidé	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Le poisson-archer, expert en balistique	Entraînement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒	○ facultatif
6	Parabole de sûreté et tir sur une pente	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Balle rebondissante et paradoxe de Zénon	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Mouvement circulaire en base cartésienne	Application	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
9	Dérivée d'un vecteur unitaire tournant	Cours actif / Fondamental	⋆⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
10	Planeur en ascendance : trajectoire hélicoïdale	Application / Approfondissement	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
11	La valve du vélo : cycloïde d'une roue qui roule	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
12	(*) Équations horaires 2D ou 3D	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 455 min (dont 125 min pour les exercices essentiels ; 8 exercices facultatifs).

Exercice 1. Mouvement à 2 dimensions

• 35 min

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Deux mouvements simples, une trajectoire courbe — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une balle roule hors d'une table : pourquoi sa trajectoire est-elle courbe, alors qu'à l'horizontale rien ne la ralentit ni ne l'accélère, et qu'à la verticale elle tombe tout droit ? Peut-on **prédire la forme de la courbe** *sans jamais la dessiner, uniquement à partir de deux formules simples ?*

Idée clé : principe d'indépendance des mouvements (Galilée). On repère un point par ses **coordonnées**, et chaque coordonnée évolue comme un mouvement rectiligne indépendant des autres. Dans une base fixe, vitesse et accélération s'obtiennent en **dérivant composante par composante** :

$$\vec{v} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y, \qquad \vec{a} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y.$$

Trois réflexes à installer : (1) $x(t), y(t)$ sont les **équations horaires** (elles contiennent le temps), $y(x)$ est la **trajectoire** (elle ne le contient plus) ; (2) le vecteur vitesse est **toujours tangent à la trajectoire** ; (3) on contrôle un résultat par l'**analyse dimensionnelle**.

Un point matériel M se déplace dans le plan xOy. Son vecteur position $\overrightarrow{OM}$ suit la loi horaire :

$$\overrightarrow{OM}(t) = a\,t\,\vec{u}_x - b\,t^2\,\vec{u}_y \qquad \text{avec } a,\ b \text{ constantes.}$$

Dimensions et analyse dimensionnelle — Point de cours

Pour vérifier l'homogénéité d'une loi horaire, chaque terme doit avoir la dimension d'une longueur. Si t est en secondes, un coefficient multipliant t à la puissance n doit avoir la dimension $\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-n}$.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'une puissance**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,t^n = n\,t^{n-1}$, donc $(at)' = a$ et $(-bt^2)' = -2bt$. Chaque dérivation temporelle « retire » une puissance de t et divise l'unité par une seconde.

— **Courbe paramétrée et élimination du paramètre**
Le couple $(x(t), y(t))$ est une **courbe paramétrée** de paramètre t. Pour obtenir $y(x)$: isoler $t = x/a$ dans $x(t)$, puis substituer dans $y(t)$. Le vecteur $(\dot{x}, \dot{y})$ est le **vecteur tangent** à la courbe, et sa pente est $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}$ (dérivée d'une fonction composée).

— **Norme euclidienne (Pythagore) et analyse dimensionnelle**
$\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$. Pour retrouver l'unité d'un coefficient, on écrit que chaque terme d'une somme a la même dimension : $[at] = \mathrm{L} \Rightarrow [a] = \mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-1}$.

1. Équations horaires et trajectoire de M.
   (a) Quelles sont les dimensions des constantes a et b ?
   (b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire $y(x)$ de M. De quelle courbe s'agit-il ?
   (d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $a = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $b = 8 \times 10^{-2}$ S.I.
   (e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 0{,}1$ s, $t_2 = 0{,}2$ s, $t_3 = 0{,}3$ s, $t_4 = 0{,}4$ s, $t_5 = 0{,}5$ s, $t_{10} = 1$ s.
   (f) Que peut-on dire du mouvement de M suivant Ox ? suivant Oy ?

Coup de pouce

Pour la trajectoire, isolez t dans $x(t)$ et substituez dans $y(t)$. Pour la nature du mouvement sur chaque axe, regardez si la coordonnée est linéaire ou quadratique en t.

2. Vitesse et accélération de M.
   (a) Rappeler l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de la norme $\|\vec{v}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.
   (b) Rappeler l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ et de la norme $\|\vec{a}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.

(c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate).

Coup de pouce
La base cartésienne étant fixe, il suffit de dériver composante par composante.

3. Application : une mouette vole à une hauteur de 20 m au-dessus de la mer, en vol horizontal, à la vitesse de 36 km/h, lorsqu'elle laisse tomber un poisson.
   (a) Faire un schéma en définissant un repère adapté.
   (b) Calculer le temps nécessaire au poisson pour atteindre la surface de l'eau.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire.

Coup de pouce
Le poisson a, à l'instant où il est lâché, la même vitesse horizontale que la mouette et une vitesse verticale nulle : c'est un cas particulier du mouvement étudié en question 1, avec $a = v_0$ et $2b = g$.

4. (*) Entraînement : refaire l'exercice pour $a = 0$ et commenter.

Coup de pouce
Que devient $x(t)$ si $a = 0$? Quelle est alors la trajectoire géométrique du point ?

Exercice 2. Balle de golf (mouvement de projectile)

• 35 min

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi frappe-t-on une balle de golf à 45° (ou pas) ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur la Lune, en 1971, un astronaute a frappé une balle de golf. Sans refaire aucun calcul de trajectoire, saurez-vous dire **combien de fois plus loin** *elle ira que sur Terre ? Et pourquoi existe-t-il* **deux angles** *de tir pour atteindre le même trou ?*

Idée clé : accélération constante non colinéaire à la vitesse initiale. Avec $\vec{a} = -g\,\vec{u}_z$ constante, on intègre deux fois en tenant compte des **conditions initiales** :

$$\vec{v}(t) = \int_0^t \vec{a}\,\mathrm{d}t' + \vec{v}_0, \qquad \overrightarrow{OM}(t) = \int_0^t \vec{v}\,\mathrm{d}t' + \overrightarrow{OM}_0.$$

Conséquences : la composante **perpendiculaire** à $\vec{a}$ (v_x) est constante ; la composante **parallèle** à $\vec{a}$ (v_z) varie linéairement ; la trajectoire est une parabole. Les deux grandeurs utiles du tir (flèche et portée) sont **proportionnelles à** $1/g$: c'est ce qui permet de répondre à la question lunaire sans calcul.

On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, d'intensité de pesanteur $g = 9{,}81$ S.I., muni d'un repère cartésien Oxz (le mouvement se faisant dans le plan vertical, $y(t) = 0$ à tout instant). Les équations horaires d'une balle de golf lancée à $t = 0$ avec la vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale sont :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)\, t, \qquad y(t) = 0, \qquad z(t) = -\frac{1}{2} g\, t^2 + v_0 \sin(\alpha)\, t.$$

Portée et flèche d'un tir parabolique — Point de cours

Pour un tir sans frottement lancé depuis le sol ($z(0) = 0$) avec une vitesse v_0 à l'angle α dans un champ de pesanteur uniforme g, on retiendra les résultats génériques :

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad \text{(flèche)}, \qquad d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} \quad \text{(portée)}.$$

Ces deux grandeurs sont proportionnelles à $1/g$ à v_0 et α fixés : un même tir va environ 6 fois plus loin sur la Lune que sur Terre.

Outils mathématiques

— **Formule de duplication :** $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
Elle transforme le produit $v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha / g$ en $\dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$ et rend la portée maximale visible d'un coup d'œil : $\sin(2\alpha) \leq 1$, avec égalité pour $2\alpha = \pi/2$, soit $\alpha = 45°$.

— **Symétries du sinus :** $\sin(\pi - x) = \sin x$ **et** $\sin(\pi/2 - x) = \cos x$
Pour $\alpha' = \pi/2 - \alpha$: $\sin(2\alpha') = \sin(\pi - 2\alpha) = \sin(2\alpha)$. **Deux angles complémentaires donnent la même portée** : tir tendu et tir en cloche. Sur le cercle trigonométrique, x et $\pi - x$ ont le même sinus (symétrie par rapport à l'axe vertical).

— **Relations entre** sin, cos, tan
$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ et $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha$. On peut donc écrire la trajectoire sous la forme $z = x\tan\alpha - \dfrac{g(1+\tan^2\alpha)}{2v_0^2} x^2$, pratique pour chercher les angles qui atteignent un point donné (équation du second degré en $\tan\alpha$).

— **L'intégrale comme opération inverse de la dérivation**
Définition : $\displaystyle\int_0^t f(t')\,\mathrm{d}t' = F(t) - F(0)$ où $F' = f$; géométriquement, c'est l'**aire algébrique sous la courbe** de f. Ici : l'aire sous la courbe $a(t) = -g$ donne $v_z(t) - v_z(0) = -gt$, puis l'aire sous $v_z(t)$ donne $z(t)$. La **constante d'intégration** est fixée par la condition initiale.

— **Factorisation et racines d'un polynôme**
$z(t) = t\left(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt\right) = 0$: un produit est nul si un de ses facteurs l'est, d'où les deux instants $t = 0$ (lancer) et $t_d = 2v_0 \sin\alpha / g$ (retombée).

1. (a) Déterminer l'équation de la trajectoire de la balle et la représenter sur un graphique.
   (b) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de la balle. Représenter $\vec{v}_0$ et l'angle α sur le graphique.
   (c) Comment évolue la vitesse suivant Ox ? suivant Oz ?

Coup de pouce

Isolez t dans $x(t)$ et reportez dans $z(t)$, comme dans l'exercice précédent.

2. (d) Donner l'expression de l'altitude maximale h atteinte par la balle (la flèche) et de la portée horizontale d du tir.
   (e) Pour quelle valeur de α la portée est-elle maximale ?
   (f) Montrer qu'une même portée peut être atteinte pour deux valeurs différentes de α.

Coup de pouce

La flèche est atteinte quand $v_z = 0$; la portée correspond au second instant où $z = 0$ (l'autre que $t = 0$).

3. (g) Une balle de golf tapée avec une vitesse oblique retombe à une distance $d_T = 340$ m du joueur, sur Terre. À quelle distance d_L du joueur retomberait une balle tapée dans les mêmes conditions de lancement, mais sur la Lune, où $g_L = 1{,}6$ m/s² ?

Coup de pouce

"Mêmes conditions de lancement" signifie même v_0 et même α. Utilisez l'expression de la portée $d = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$ pour comparer directement les deux situations sans recalculer v_0 ni α.

Exercice 3. Course automobile : rattrapage de deux mobiles *(facultatif)*

• 20 min

Entraînement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Celui qui part en retard peut-il rattraper celui qui part en avance ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une course en ligne droite, un pilote A part une seconde avant son rival B, mais B a une voiture plus puissante. **Qui est devant au bout de 3 secondes ? de 10 secondes ?** *Le plus puissant gagne-t-il « tout de suite » ? Peut-on prévoir l'instant exact du dépassement, et même savoir s'il aura lieu ?*

Idée clé : une loi horaire n'est valable qu'à partir de l'instant de départ. Pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré partant du repos à t_d :

$$v(t) = a\,(t - t_d), \qquad x(t) = \tfrac{1}{2}\,a\,(t - t_d)^2 \qquad (t \geq t_d).$$

Le décalage temporel s'applique à la **variable** t (on remplace t par $t - t_d$) et non au résultat. « Se rencontrer » signifie **avoir la même abscisse au même instant** : $x_A(t^\star) = x_B(t^\star)$. Une équation du second degré donne deux racines, et **la physique décide** laquelle garder.

Deux pilotes amateurs prennent le départ d'une course sur une longue ligne droite, depuis la même ligne de départ. Le pilote A démarre à $t = 0$ s avec une accélération $a_A = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le pilote B, dont la voiture est plus puissante, démarre avec une accélération $a_B = 5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. A a cependant plus de réflexes que B et démarre une seconde avant lui. On suppose que les deux voitures partent du repos et que leurs accélérations restent constantes.

Condition de rencontre Point de cours

Deux mobiles se rencontrent à l'instant $t^\star$ si et seulement si leurs abscisses coïncident : $x_A(t^\star) = x_B(t^\star)$. Une équation du second degré fournit en général deux racines ; il faut vérifier que chacune est compatible avec le domaine de validité des lois horaires utilisées.

Outils mathématiques

— **Translation d'une fonction : $f(t-\tau)$**
Le graphe de $t \mapsto f(t-\tau)$ est celui de f **décalé de τ vers la droite** (retard). C'est exactement ce qui se passe pour $x_B(t) = \frac{1}{2}a_B(t-1)^2$ par rapport à $\frac{1}{2}a_B t^2$.

— **Équation du second degré**
$\alpha t^2+\beta t+\gamma = 0 \Rightarrow \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ et $t = \dfrac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$. Les deux racines sont les abscisses des points d'intersection de deux paraboles ; toute racine doit être confrontée au domaine de validité ($t \geq 1$ s ici).

— **Égalité de carrés et identité remarquable**
$A^2 = B^2 \iff (A-B)(A+B) = 0$. Ici $2t^2 = 2{,}5(t-1)^2$ devient $\sqrt{a_A}\,t = \pm\sqrt{a_B}\,(t-1)$: le signe $+$ donne la racine physique, le signe $-$ la racine parasite. Le passage à la racine carrée fait donc le tri automatiquement.

— **Extremum par la dérivée**
L'écart $d(t) = x_A - x_B$ est maximal quand $\dot{d} = 0$, c'est-à-dire quand $v_A = v_B$. Un extremum se trouve là où la dérivée s'annule et change de signe.

— **Intégrale : l'aire sous la courbe $v(t)$**
$x(t) = \displaystyle\int_{t_d}^{t} v(t')\,\mathrm{d}t'$. Avec $v = a(t'-t_d)$, l'aire est celle d'un **triangle** : $\frac{1}{2} \times (t-t_d) \times a(t-t_d) = \frac{1}{2}a(t-t_d)^2$. On retrouve la loi horaire sans calcul.

1. À quel instant le pilote B rattrape-t-il le pilote A ?

Coup de pouce

Choisissez une origine des temps unique (le départ de A), écrivez la loi horaire de chaque voiture en tenant compte de l'instant de départ de B, puis traduisez « B rattrape A » par une égalité de positions.

2. (*) Entraînement : à quel instant l'écart entre les deux voitures est-il maximal, et que vaut-il ?

Coup de pouce

L'écart $d(t) = x_A(t) - x_B(t)$ est maximal quand sa dérivée s'annule, c'est-à-dire quand les deux vitesses sont égales.

• 40 min

Exercice 4. Le dilemme du feu orange *(facultatif)*

★★★☆☆

Modélisation / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Freiner ou passer : existe-t-il une distance où l'on ne peut pas bien faire ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Vous roulez à 50 km/h, le feu passe à l'orange à **44 m** *de la ligne d'arrêt. Vous freinez ? Vous passez ? Existe-t-il une distance où,* **quoi que vous fassiez**, *vous êtes en faute (ou en danger) ? Et pourquoi les feux orange durent-ils plus longtemps sur les routes rapides ?*

Idée clé : un mouvement par phases se traite phase par phase, avec raccord. Phase 1 : vitesse constante pendant le temps de réaction. Phase 2 : décélération constante jusqu'à l'arrêt. La distance parcourue est l'**aire sous la courbe** $v(t)$. Ensuite, la question « peut-on ? » devient une **inégalité** sur une distance :

$$\text{arrêt possible} \iff D \geq d_f, \qquad \text{passage possible} \iff D \leq v_0\tau.$$

Quand $d_f > v_0\tau$, un intervalle de D ne vérifie aucune des deux conditions : c'est la **zone de dilemme**.

Une voiture roule en ligne droite à la vitesse constante $v_0 = 50$ km/h (limitation en ville) lorsque le feu situé devant elle passe à l'orange. On choisit l'axe Ox le long de la route, orienté dans le sens de la marche, l'origine O à la position de la voiture à cet instant, qui est aussi l'origine des temps. La ligne d'arrêt du feu est à l'abscisse $x = D$. Le feu reste orange pendant $\tau = 3{,}0$ s, puis passe au rouge.

Le conducteur a deux options :

— **freiner** : pendant un temps de réaction $t_r = 1{,}0$ s la vitesse reste égale à v_0, puis la voiture décélère de manière uniforme, avec une décélération $a = 3{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (freinage confortable), jusqu'à l'arrêt. Il doit s'immobiliser **avant** la ligne d'arrêt ($x \leq D$) ;

— **passer** : maintenir sa vitesse v_0 et franchir la ligne d'arrêt **avant** le passage au rouge, c'est-à-dire à un instant $t \leq \tau$.

On modélise la voiture par un point matériel.

Distance d'arrêt = distance de réaction + distance de freinage — Point de cours

Pour une décélération constante a et un temps de réaction t_r :

$$d_{\text{arrt}} = \underbrace{v_0\, t_r}_{\text{réaction}} + \underbrace{\frac{v_0^2}{2a}}_{\text{freinage}}, \qquad t_{\text{arrt}} = t_r + \frac{v_0}{a}.$$

La distance de réaction est proportionnelle à v_0 ; la distance de freinage est proportionnelle à v_0^2 : doubler la vitesse **quadruple** la distance de freinage.

Outils mathématiques

— **Conversion** km/h ↔ m/s
1 km/h $= \dfrac{1}{3{,}6}$ m/s. Mémoriser : 36 km/h = 10 m/s, 50 km/h ≈ 13,9 m/s, 90 km/h = 25 m/s, 130 km/h ≈ 36 m/s.

— **Aires usuelles sous une courbe**
Rectangle : base × hauteur. Triangle : $\frac{1}{2}\times$ base × hauteur. Trapèze : $\frac{1}{2}(b_1 + b_2) \times h$. Le freinage à a constante donne un triangle d'aire $\frac{1}{2} v_0 \cdot \dfrac{v_0}{a} = \dfrac{v_0^2}{2a}$.

— **Étudier le signe d'un produit pour résoudre une inégalité**
$\Delta = v_0\left(\dfrac{v_0}{2a} - (\tau - t_r)\right)$ est un produit de deux facteurs ; $v_0 > 0$, donc le signe de Δ est celui de $\dfrac{v_0}{2a} - (\tau - t_r)$, qui s'annule en $v_0 = 2a\,(\tau - t_r)$.

— **Vérifier une expression littérale par ses dimensions**
$v_0 t_r$: (m/s)×s = m ; $\dfrac{v_0^2}{2a}$: $\dfrac{(\mathrm{m/s})^2}{\mathrm{m/s^2}}$ = m. Toute somme de distances doit être homogène à une longueur : si ce n'est pas le cas, une erreur s'est glissée.

1. (a) Écrire, pour chacune des deux phases du freinage (réaction puis décélération), la vitesse $v(t)$ et l'abscisse $x(t)$ de la voiture.
   (b) Déterminer l'instant t_s de l'arrêt et la distance totale d_f parcourue depuis l'apparition de l'orange. Faire l'application numérique et distinguer distance de réaction et distance de freinage.
   (c) Tracer $v(t)$ et retrouver d_f comme l'aire sous la courbe.

> Coup de pouce
> Il y a deux lois horaires, à raccorder en $t = t_r$. La seconde est une loi à accélération constante $-a$ dont les conditions initiales sont la position et la vitesse atteintes à la fin de la phase de réaction. Convertissez v_0 en m/s avant tout calcul.

2. (d) Exprimer, en fonction de d_f, v_0 et τ, la condition sur D pour que le conducteur puisse s'arrêter, puis la condition pour qu'il puisse passer.
   (e) En déduire l'existence d'une « zone de dilemme », donner sa largeur Δ en fonction de v_0, t_r, a et τ, et la calculer numériquement.
   (f) Pour quelles vitesses v_0 la zone de dilemme existe-t-elle ? Donner le seuil littéral et numérique (en km/h).

> Coup de pouce
> Pour passer, il faut atteindre la ligne $x = D$ au plus tard à $t = \tau$: à vitesse constante, $x(\tau) = v_0\tau$ doit être au moins égal à D. Une zone de dilemme est un intervalle de D qui ne vérifie aucune des deux conditions.

3. (g) Quelle durée minimale $\tau_{\min}$ l'orange doit-il avoir pour qu'il n'existe aucune zone de dilemme ? Calculer $\tau_{\min}$ pour des vitesses de 30, 50, 70 et 90 km/h.
   (h) Commenter : pourquoi la durée de l'orange est-elle plus longue sur les routes rapides ? Que dire de la valeur $\tau = 3$ s à 50 km/h ?

> Coup de pouce
> Il n'y a pas de dilemme si $d_f \leq v_0\tau$. Isolez τ.

4. (*) Entraînement : un conducteur qui décide de passer **accélère** avec $a_{\text{acc}} = 2{,}0\ \text{m s}^{-2}$ pendant tout l'orange. Quelle est la nouvelle condition de passage ? La zone de dilemme subsiste-t-elle ? À quelle vitesse franchit-il alors la ligne au plus tard, et qu'en penser ?

> Coup de pouce
> Entre 0 et τ, la voiture suit un MRUA de vitesse initiale v_0 : $x(\tau) = v_0\tau + \frac{1}{2}a_{\text{acc}}\tau^2$.

Exercice 5. Le poisson-archer, expert en balistique *(facultatif)*

• 30 min

Entraînement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Viser n'est pas tirer : l'astuce du poisson-archer
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un poisson-archer repère un insecte sur une branche. S'il crache **droit vers lui**, *la goutte passe-t-elle au-dessus ou en dessous ? Et la distance à la cible ou la vitesse du jet changent-elles l'angle de tir, comme on le croit souvent ? Réponse à deviner avant de calculer.*

Idée clé : au sommet de la trajectoire, la composante verticale de la vitesse est nulle. Pour un projectile en chute libre :

$$v_x = v_0 \cos\alpha \text{ (constante)}, \qquad v_y = v_0 \sin\alpha - gt, \qquad v_y = 0 \;\Rightarrow\; t_S = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}.$$

Au sommet, la vitesse n'est **pas nulle** : il reste $v_0 \cos\alpha$. Deux voies mènent à la même hauteur : la cinématique ($v_y = 0$) ou la conservation de l'énergie mécanique $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$. Le **rapport** entre ordonnée et abscisse du sommet élimine v_0 et g et donne une condition purement géométrique sur l'angle.

Après avoir repéré un insecte posé sur une branche au-dessus de l'eau, le poisson-archer s'oriente et projette un jet d'eau afin de l'atteindre et de le faire tomber.

Le poisson voit sa cible à une distance d, selon un axe incliné faisant un angle φ avec l'horizontale. Cependant, pour que la trajectoire du jet d'eau passe par l'insecte, la goutte d'eau doit être lancée sous un angle α différent de l'angle de visée φ.

On néglige les frottements de l'air et la réfraction de la lumière à l'interface eau-air, et on assimile la goutte à un point matériel en chute libre.

Théorème de l'énergie mécanique
Point de cours

Pour un point matériel de masse m soumis à des forces conservatives (énergie potentielle E_p) et à des forces non conservatives de puissance $\mathcal{P}_{nc}$:

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{nc}, \qquad E_m = E_c + E_p.$$

En l'absence de forces non conservatives, E_m est constante. Pour la chute libre : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$.

Outils mathématiques

— **Tangente : $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$ et arctangente**
Le rapport $y_S/x_S = \dfrac{\sin\alpha}{2\cos\alpha}$ se lit $\frac{1}{2}\tan\alpha$. L'angle se retrouve par $\alpha = \arctan(2\tan\varphi)$: tan est une pente, arctan la fonction réciproque (à vérifier sur la calculatrice en degrés).

— **Formule de duplication $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$**
L'abscisse du sommet $x_S = \dfrac{v_0^2\sin\alpha\cos\alpha}{g} = \dfrac{v_0^2\sin(2\alpha)}{2g}$ vaut exactement la moitié de la portée $\dfrac{v_0^2\sin(2\alpha)}{g}$: le sommet est à mi-portée par symétrie de la parabole, car $\sin(\pi - 2\alpha) = \sin 2\alpha$.

— **Propriété géométrique de la parabole**
Pour $y = kx(2x_S - x)$, la pente de la tangente à l'origine est $2kx_S$, et la pente de la corde origine-sommet est kx_S : **la tangente a une pente double**. D'où $\tan\alpha = 2\tan\varphi$, qui est une propriété connue d'Archimède.

— **Extremum : dérivée nulle**
Le sommet est le maximum de $y(t)$: $\dot{y} = v_y = 0$. Même idée que pour tout extremum d'une fonction dérivable.

— **Intégrale et travail : le lien avec l'énergie**
Le travail d'une force est $W = \displaystyle\int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$ (aire sous la courbe $F(x)$). Pour le poids, $W = -mg\,\Delta y$, d'où l'énergie potentielle $E_p = mgy$, **primitive** (au signe près) de la force. Le théorème de l'énergie cinétique résume : $\Delta E_c = W$.

— **Raisonner sur un rapport**
Diviser deux équations (ici y_S par x_S) élimine les inconnues communes (v_0, g). C'est une technique générale pour montrer qu'un résultat est **indépendant** de certains paramètres.

1. Si $\varphi = 36°$ et $d = 0{,}900$ m, quel est l'angle de lancement α nécessaire pour que la goutte d'eau atteigne l'insecte **au sommet de sa trajectoire** ?

Coup de pouce

Prenez l'origine au point de départ de la goutte. Au sommet, que vaut la composante verticale de la vitesse ? Exprimez l'abscisse et l'ordonnée du sommet en fonction de v_0 et α, puis écrivez que le sommet coïncide avec la position $(d\cos\varphi,\, d\sin\varphi)$ de l'insecte. Vous pouvez aussi utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour la hauteur.

2. (*) Entraînement : que se passe-t-il si le poisson tire directement vers l'insecte ($\alpha = \varphi$) avec la même vitesse v_0 ? Au niveau de l'insecte, la goutte passe-t-elle au-dessus ou en dessous ?

Coup de pouce

Calculez l'ordonnée $y(t)$ de la goutte à l'instant où son abscisse vaut $x_c = d\cos\varphi$.

Exercice 6. Parabole de sûreté et tir sur une pente *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Peut-on atteindre cette fenêtre ? Avec quel angle ? Et où est la limite ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un pompier tient une lance dont le jet sort toujours à 20 m/s. Une fenêtre est à 25 m de distance horizontale et à 10 m de hauteur. **Combien d'angles de tir** *permettent de l'atteindre ? Et si la fenêtre était à 14 m de hauteur ? Existe-t-il une courbe au-delà de laquelle* **aucun** *angle ne convient ?*

Idée clé : retourner le problème. On connaît le point cible et on cherche l'angle. L'équation de trajectoire est un polynôme du second degré en $u = \tan\alpha$:

$$\frac{g x^2}{2v_0^2}\,u^2 - x\,u + \left(z + \frac{g x^2}{2v_0^2}\right) = 0.$$

Le **signe du discriminant** dit combien d'angles conviennent (0, 1 ou 2) ; la **frontière** $\Delta = 0$ est la parabole de sûreté.

Un pompier dispose d'une lance dont le jet sort, au niveau du sol, avec une vitesse de norme fixée $v_0 = 20\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; il peut seulement choisir l'angle de tir α du jet avec l'horizontale. On néglige les frottements de l'air et on assimile une particule d'eau à un point matériel en chute libre dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. On choisit un repère Oxz (le mouvement est plan), l'origine O à la sortie de la lance, Oz vertical ascendant. Les équations horaires sont celles de l'exercice « balle de golf » :

$$x(t) = v_0\cos\alpha\ t, \qquad z(t) = -\tfrac{1}{2}\,g\,t^2 + v_0\sin\alpha\ t,$$

d'où l'équation de la trajectoire

$$z(x) = x\tan\alpha - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}\left(1 + \tan^2\alpha\right).$$

Dans tout l'exercice, v_0 est fixé et **c'est α qui est l'inconnue**.

Résultats génériques à connaître
Point de cours

Pour une vitesse initiale v_0 fixée depuis le sol : portée maximale $\dfrac{v_0^2}{g}$ (pour $\alpha = 45°$), hauteur maximale $\dfrac{v_0^2}{2g}$ (pour $\alpha = 90°$). L'ensemble des points atteignables est la région du plan délimitée par la **parabole de sûreté**

$$z_s(x) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}.$$

À l'extérieur de cette parabole, aucun tir (quel que soit α) n'atteint le point ; à l'intérieur, il existe deux angles ; sur la parabole, un seul.

Outils mathématiques

— **Changement d'inconnue** $u = \tan\alpha$

Identité $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha$: elle élimine $\cos\alpha$ au profit de $\tan\alpha$, seule inconnue. On revient à l'angle par $\alpha = \arctan(u)$ (valable pour $\alpha \in]-\pi/2, \pi/2[$, ce qui couvre tous les tirs vers l'avant).

— **Discriminant d'un trinôme**

$Au^2 + Bu + C$ avec $A > 0$: $\Delta = B^2 - 4AC$. Ici $\Delta = x^2 - 4\dfrac{gx^2}{2v_0^2}\left(z + \dfrac{gx^2}{2v_0^2}\right)$. Le signe de Δ se lit directement sur z : $\Delta \geq 0 \iff z \leq z_s(x)$.

— **Sinus d'une différence et linéarisation**

$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$ et $2\cos a\sin b = \sin(a+b) - \sin(a-b)$. Pour la pente : $2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta) = \sin(2\alpha-\beta) - \sin\beta$, dont le maximum est atteint quand $2\alpha - \beta = \pi/2$.

— **Pente d'une courbe et tangence**

Deux courbes sont tangentes en un point si elles se coupent et ont la même dérivée $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$ en ce point. Pour la trajectoire : $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \tan\alpha - \dfrac{gx}{v_0^2}(1 + \tan^2\alpha)$.

— **Bissectrice de deux directions**

La bissectrice de deux directions faisant les angles θ_1 et θ_2 avec l'horizontale a pour angle $\dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2}$.

Pour la pente et la verticale : $\dfrac{\beta + \pi/2}{2} = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\beta}{2}$.

1. (a) Montrer que, pour atteindre le point (x, z), l'angle de tir doit vérifier une équation du second degré dont l'inconnue est $u = \tan\alpha$.
   (b) À quelle condition sur z (à x fixé) cette équation a-t-elle des solutions réelles ? En déduire l'expression de la parabole de sûreté $z_s(x)$.
   (c) Une fenêtre est située à $x = 25$ m et $z = 10$ m. Peut-on l'atteindre ? Calculer les angles de tir possibles et les durées de vol correspondantes. Comparer les vitesses d'arrivée.

Coup de pouce

Pour (a), partez de $z = x\tan\alpha - \dfrac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2\alpha)$ et regroupez les termes en puissances de u. Pour (b), calculez $\Delta = B^2 - 4AC$ et résolvez $\Delta \geq 0$ en z. Pour la vitesse d'arrivée, pensez à la conservation de l'énergie mécanique.

2. (d) Déterminer les points d'intersection de la parabole de sûreté avec le sol et avec l'axe Oz, et leur signification physique.
   (e) Pour un point $P(x, z_s(x))$ de la parabole de sûreté, déterminer l'unique angle de tir. Vérifier que la trajectoire correspondante est **tangente** à la parabole de sûreté en P.

Coup de pouce

Pour (e), à $\Delta = 0$ la racine double est $u = -B/(2A)$. Pour la tangence, comparez la pente $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$ de la trajectoire en P avec celle de z_s.

3. Le jet est maintenant dirigé vers un talus plan, montant, faisant l'angle $\beta = 30°$ avec l'horizontale (le plan du talus contient l'axe Ox et la direction de plus grande pente). On note d la distance, mesurée le long du talus, entre O et le point d'impact.
   (f) Exprimer d en fonction de v_0, g, α et β.
   (g) Déterminer l'angle $\alpha^\star$ qui maximise d et la portée maximale $d_{\max}$; application numérique. Que devient le résultat sur un talus **descendant** de même angle ?
   (h) Retrouver $d_{\max}$ en utilisant la parabole de sûreté, et interpréter géométriquement $\alpha^\star$.

Coup de pouce

Le point d'impact est sur le talus : $(x, z) = (d\cos\beta,\ d\sin\beta)$. Reportez dans l'équation de trajectoire et simplifiez par $d \neq 0$. Utilisez ensuite $2\cos\alpha\sin(\alpha-\beta) = \sin(2\alpha-\beta) - \sin\beta$. Pour (h), cherchez l'intersection de la droite $z = x\tan\beta$ avec $z_s(x)$.

Exercice 7. Balle rebondissante et paradoxe de Zénon *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une infinité de rebonds en un temps fini ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Vous lâchez un ballon de 1 m de hauteur. Il rebondit, rebondit de plus en plus bas, de plus en plus vite... jusqu'à s'immobiliser. Combien de temps dure ce spectacle ? Et **combien de rebonds** *faut-il compter, en théorie ?*

Idée clé : on répète la même chute libre à vitesse réduite. Après chaque choc la vitesse est multipliée par e : $v_n = e^n v_0$. Les durées $T_n = 2v_n/g = 2e^n t_0$ forment une **suite géométrique** de raison $e < 1$, dont la somme converge :

$$t_\infty = t_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2e^n t_0 = t_0\,\frac{1+e}{1-e}.$$

Le nombre de rebonds est infini, mais la durée est **finie** : c'est le paradoxe de Zénon (Achille et la tortue) en version mécanique.

Une balle est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h_0 = 1{,}00$ m au-dessus d'un sol horizontal. On néglige les frottements de l'air et on assimile la balle à un point matériel dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Chaque choc avec le sol est supposé **instantané** : la composante verticale de la vitesse est inversée et **multipliée par** un coefficient de restitution e (avec $0 < e < 1$) ; on prendra $e = 0{,}80$. On repère la balle par son altitude z (axe Oz vertical ascendant, origine au sol), l'origine des temps étant l'instant du lâcher.

Rebonds successifs : trois suites géométriques Point de cours

Avec une vitesse d'impact v_0 et un coefficient de restitution e, après le n-ième choc :

$$v_n = e^n v_0, \qquad h_n = \frac{v_n^2}{2g} = e^{2n} h_0, \qquad T_n = \frac{2v_n}{g} = 2\,e^n t_0,$$

où T_n est la durée séparant le n-ième du $(n+1)$-ième choc. L'énergie mécanique perdue à chaque choc est une fraction $1 - e^2$ de l'énergie juste avant le choc.

Outils mathématiques

— **Suites et séries géométriques**

Terme général $u_n = u_0 q^n$. Somme partielle $\sum_{k=0}^{N} q^k = \dfrac{1-q^{N+1}}{1-q}$. Si $|q| < 1$, elle converge vers $\dfrac{1}{1-q}$; sinon elle diverge.

— **Logarithme pour résoudre $q^n < \varepsilon$**

$q^n < \varepsilon \iff n \ln q < \ln \varepsilon \iff n > \dfrac{\ln \varepsilon}{\ln q}$ (on inverse l'inégalité car $\ln q < 0$ pour $q < 1$).

— **Aire sous une courbe $z(t)$ ou distance parcourue**

Une distance parcourue par un mobile qui change de sens est la somme des valeurs absolues des déplacements : on compte la montée et la descente séparément.

— **Composition de mouvements indépendants**

Dans le champ de pesanteur, les mouvements horizontal et vertical sont indépendants : $x(t) = v_x t$ (uniforme) et $z(t)$ (avec rebonds). Le temps est le même pour les deux : c'est le lien entre eux.

1. (a) Calculer la vitesse v_0 de la balle juste avant le premier choc et la durée t_0 de la première chute.
   (b) Après le n-ième choc ($n \geq 1$), exprimer la vitesse initiale v_n de la balle, la hauteur maximale h_n atteinte et la durée T_n qui sépare le n-ième du $(n+1)$-ième choc, en fonction de e, v_0, h_0 et t_0.
   (c) Représenter schématiquement $z(t)$ sur les premiers rebonds.

Coup de pouce

Après chaque choc, la balle repart verticalement vers le haut avec la vitesse e fois celle de l'arrivée : c'est un lancer vertical. Utilisez les résultats d'un lancer vertical ($h = v^2/2g$, durée aller-retour $2v/g$).

2. (d) Calculer la durée totale t_∞ entre le lâcher et l'immobilisation (limite), en fonction de t_0 et e. Application numérique.
   (e) Calculer la distance totale D parcourue par la balle. Application numérique.
   (f) À partir de quel rebond la hauteur maximale devient-elle inférieure à 1 mm ?
   (g) La balle effectue-t-elle un nombre fini ou infini de rebonds ? Commenter.

Coup de pouce

La durée totale est $t_0 + \sum_{n\geq 1} T_n$: une série géométrique de raison e. La distance est la somme de la hauteur initiale h_0 et des montées-descentes ($2h_n$). Pour (f), résolvez $e^{2n} h_0 < 10^{-3}$ avec un logarithme.

3. (h) On enregistre le son des chocs d'une balle lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur inconnue. Les quatre premiers chocs se produisent aux instants 0,45 s ; 1,17 s ; 1,75 s ; 2,21 s. En déduire le coefficient de restitution e et la hauteur de lâcher h_0.
   (i) La balle est maintenant **lancée horizontalement** depuis la hauteur $h_0 = 1{,}00$ m avec la vitesse $v_x = 2{,}0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, sans frottement à l'impact (la composante horizontale de la vitesse est conservée). Quelle distance horizontale totale L parcourt-elle ? Quelle est la longueur de la première arche ?

Coup de pouce

Pour (h), les intervalles entre chocs successifs sont T_1, T_2, T_3 : calculez leurs rapports. Le premier instant de choc est $t_0 = \sqrt{2h_0/g}$. Pour (i), le temps est commun aux deux mouvements : la distance horizontale se déduit de la durée totale.

Exercice 8. Mouvement circulaire en base cartésienne

• 35 min

Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Accélérer sans aller plus vite — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un manège tourne à vitesse constante. Vous sentez pourtant une « force » qui vous plaque vers l'extérieur. **Peut-on accélérer sans jamais aller plus vite ?** *Et la Lune, qui tourne autour de la Terre à vitesse constante : est-elle ou non accélérée ?*

Idée clé : l'accélération change le vecteur vitesse, pas forcément sa norme. La vitesse est un vecteur : si sa **direction** change, il y a accélération, même à norme constante. Pour un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse angulaire ω :

$$\|\vec{v}\| = R\omega, \qquad \vec{a} = -\omega^2\,\vec{r}, \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}.$$

L'accélération est **centripète** (dirigée vers le centre), perpendiculaire à $\vec{v}$: elle ne fait que **courber** la trajectoire. Seule une composante **tangentielle** de l'accélération modifie la norme de la vitesse.

Un point matériel M se déplace dans un plan muni d'un repère cartésien $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Son rayon vecteur $\vec{r}$ s'écrit en fonction du temps :

$$\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\vec{\imath} + R\sin(\omega t)\,\vec{\jmath} \qquad \text{avec } R,\ \omega \text{ constantes.}$$

Identité trigonométrique fondamentale — Point de cours

Pour tout θ, $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. C'est cette identité qui permet de retrouver l'équation d'un cercle à partir des équations horaires paramétriques, et de simplifier les normes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans cet exercice.

Outils mathématiques

— **Identité fondamentale :** $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$
Elle permet d'éliminer t : $x^2 + y^2 = R^2$ (cercle), et de simplifier les normes : $\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2(\sin^2 + \cos^2) = R^2\omega^2$.

— **Dérivées de $\cos(\omega t)$ et $\sin(\omega t)$ (dérivée composée)**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(\omega t) = -\omega\sin(\omega t)$ et $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sin(\omega t) = \omega\cos(\omega t)$. Chaque dérivation multiplie par ω et fait « avancer » la phase de $\pi/2$: $-\sin(\omega t) = \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

— **Décalage de $\pi/2$:** $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$ **et** $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$
Le vecteur $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{r}$ tourné de $+90°$ et multiplié par ω ; $\vec{a}$ est $\vec{r}$ tourné de $180°$ (donc opposé) et multiplié par ω^2.

— **Radian, période et vitesse angulaire**
Un angle en radians vaut $\theta = \text{arc}/R$; un tour complet fait 2π. D'où $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ et $v = R\omega$. Le radian est sans dimension, ce qui impose $[\omega] = \mathrm{T}^{-1}$.

— **Produit scalaire et orthogonalité**
$\vec{v}\cdot\vec{r} = -R^2\omega\sin\cos + R^2\omega\sin\cos = 0$: la vitesse est perpendiculaire au rayon. Plus généralement, si $\|\vec{v}\|$ est constante, $\vec{v}\cdot\vec{a} = \frac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\vec{v}\|^2 = 0$.

— **Notation complexe (ouverture)**
On peut écrire $x + iy = R\,e^{i\omega t}$. Dériver revient à multiplier par $i\omega$ (rotation de $90°$ et facteur ω) : on retrouve $\vec{v}$ et $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ en une ligne.

1. Équations horaires et trajectoire de M.
   (a) Donner la dimension des constantes R et ω.
   (b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire de M (indication : calculer puis relier x^2 et y^2). De quelle courbe s'agit-il ?

(d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $R = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $\omega = \pi/6$ S.I.
(e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 1$ s, ..., $t_6 = 6$ s.
(f) Que peut-on dire du mouvement de M ?

Coup de pouce
Utilisez $\cos^2 + \sin^2 = 1$ pour éliminer t entre $x(t)$ et $y(t)$.

2. Vitesse et accélération de M.
(a) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M et de sa norme $|\vec{v}|$.
(b) Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de M et de sa norme $|\vec{a}|$.
(c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M aux instants t_1 et t_3 (échelle adéquate).
(d) En un point de la trajectoire, représenter la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et faire apparaître les composantes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$.
(e) Donner la définition d'un mouvement uniforme. Le mouvement de M peut-il être uniforme si son accélération est non nulle ?

Coup de pouce
Dérivez composante par composante ; pour la norme, ressortez le facteur commun $R\omega$ (ou $R\omega^2$) avant d'utiliser $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

3. Application : le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre s'accomplit en 28 jours sur une trajectoire assimilée à un cercle, parcourue de façon uniforme.
(a) Quelle est la vitesse angulaire du mouvement de révolution de la Lune ?
(b) Quelle serait la vitesse angulaire si soudainement la vitesse (linéaire) était réduite de moitié et si le rayon de l'orbite quadruplait ?

Coup de pouce
Utilisez $\omega = v/R$ (issu de $v = R\omega$, question 2a) pour la question (b).

Exercice 9. Dérivée d'un vecteur unitaire tournant

• 20 min

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une base qui tourne avec le mobile
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un vecteur de longueur constante, comme l'aiguille d'une horloge, **peut-il avoir une dérivée non nulle** *? Dans quelle direction « pointe » alors cette dérivée ? Et si je vous disais que* **deux formules** *suffisent à décrire tous les mouvements de rotation de la physique ?*

Idée clé : dériver un vecteur unitaire tournant revient à le tourner de $+90°$. Pour $\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{v}$ son image par une rotation de $+90°$:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{v}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}.$$

Le résultat est **purement géométrique** : il ne dépend d'aucune loi horaire $\theta(t)$. Combiné à la dérivée composée $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$, il donne toute la cinématique en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques.

On se place dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$ et d'une base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. Dans le plan Oxy, on considère deux vecteurs unitaires perpendiculaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, placés en O, tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ forme

un trièdre direct. On note θ l'angle entre $\vec{u}$ et l'axe (Ox). L'objectif est d'établir l'expression des dérivées $\mathrm{d}\vec{u}/\mathrm{d}\theta$ et $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}\theta$.

Point de cours — Trièdre direct

Un trièdre $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est dit direct s'il se déduit du trièdre de référence $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ par une rotation (règle de la main droite / du tire-bouchon) : concrètement, $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$. Ici, cela impose que $\vec{v}$ se déduise de $\vec{u}$ par une rotation de $+90$ dans le plan Oxy (et non -90).

Outils mathématiques

— **Définition de la dérivée comme limite**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}=\lim\limits_{\Delta\theta\to 0}\dfrac{\vec{u}(\theta+\Delta\theta)-\vec{u}(\theta)}{\Delta\theta}$. Géométriquement, la variation $\Delta\vec{u}$ est la corde d'un arc de cercle de rayon 1 : sa longueur vaut $\approx\Delta\theta$ et sa direction tend vers la **tangente** au cercle, donc perpendiculaire à $\vec{u}$: c'est $\vec{v}$.

— **Petits angles**
Pour $\Delta\theta\to 0$: $\sin\Delta\theta\approx\Delta\theta$ et $\cos\Delta\theta\approx 1$. On en déduit $\vec{u}(\theta+\Delta\theta)\approx\vec{u}+\Delta\theta\,\vec{v}$, qui redonne la formule sans dériver aucune composante.

— **Formules d'addition et décalage de $\pi/2$**
$\cos(\theta+\frac{\pi}{2})=-\sin\theta$ et $\sin(\theta+\frac{\pi}{2})=\cos\theta$ (cas particulier de $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$). C'est ce qui fournit les composantes de $\vec{v}$.

— **Dérivées de cos et sin ; dérivée composée**
$(\cos\theta)'=-\sin\theta$, $(\sin\theta)'=\cos\theta$; et $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\theta(t))=\dot{\theta}\,f'(\theta)$. C'est la **règle de la chaîne**, utilisée pour passer de $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ à $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$.

— **Norme constante ⇒ dérivée orthogonale**
$\|\vec{u}\|^2=1\Rightarrow 2\,\vec{u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}=0$. Dans le plan, l'unique direction orthogonale à $\vec{u}$ est celle de $\vec{v}$: la dérivée est donc colinéaire à $\vec{v}$.

— **Produit vectoriel et trièdre direct**
$(\vec{u},\vec{v},\vec{k})$ est direct si $\vec{k}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ (règle de la main droite). Test rapide : à $\theta=0$, on doit retrouver $\vec{u}=\vec{\imath}$ et $\vec{v}=\vec{\jmath}$.

1. (a) Sur un graphique, représenter le repère (Oxy) et les vecteurs de la base cartésienne $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.
   (b) Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ainsi que l'angle θ dans le repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

Coup de pouce

$\vec{v}$ doit être en avance de 90 sur $\vec{u}$ dans le sens trigonométrique, pour que $(\vec{u},\vec{v},\vec{k})$ soit direct.

2. (c) Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base cartésienne $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$ en fonction de θ (composantes suivant Ox et Oy).
   (d) Calculer les dérivées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par rapport à θ.

.

Coup de pouce

Pour (c), projetez géométriquement $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$. Pour (d), dérivez composante par composante puisque $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est fixe.

Exercice 10. Planeur en ascendance : trajectoire hélicoïdale *(facultatif)*

• 45 min

★★★☆☆☆

Application / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Spirale ascendante : plus ou moins courbée qu'un cercle ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un planeur monte en spirale dans un thermique : vu de dessus, il décrit un cercle de 50 m de rayon. **Sa trajectoire réelle est-elle plus ou moins courbée** *que ce cercle ? Sa vitesse est-elle plus grande que celle de la projection ? Et si on lâche un objet, où tombe-t-il ?*

Idée clé : composer un mouvement circulaire uniforme et un mouvement rectiligne uniforme. Les composantes du vecteur vitesse sont $(-R\omega\sin\omega t,\ R\omega\cos\omega t,\ v_z)$: la partie horizontale tourne sans changer de norme, la partie verticale est constante. La norme est donc constante,

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{R^2\omega^2 + v_z^2},$$

et l'accélération vient uniquement de la rotation du vecteur vitesse horizontal :

$$\vec{a} = -\omega^2(x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y), \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2.$$

Un planeur spirale dans une ascendance thermique. Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, muni d'un repère cartésien $Oxyz$ avec Oz vertical ascendant, on modélise son mouvement par les équations horaires

$$x(t) = R\cos(\omega t), \qquad y(t) = R\sin(\omega t), \qquad z(t) = z_0 + v_z\,t,$$

avec $R = 50$ m, $\omega = 0{,}20$ rad s^{-1}, $v_z = 1{,}5$ m s^{-1} (taux de montée) et $z_0 = 600$ m. Le planeur est assimilé à un point matériel M. On prendra $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

Hélice circulaire Point de cours

Les équations $x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$, $z = z_0 + v_z t$ décrivent une hélice sur un cylindre d'axe Oz et de rayon R. Le **pas** est la hauteur gagnée en un tour : $p = \dfrac{2\pi v_z}{\omega}$. Le vecteur vitesse fait avec le plan horizontal un angle constant γ tel que $\tan\gamma = \dfrac{v_z}{R\omega}$.

Outils mathématiques

— **Identité** $\cos^2 + \sin^2 = 1$
Elle donne $\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t) + v_z^2 = R^2\omega^2 + v_z^2$ sans dépendance en t.

— **Produit scalaire en 3D**
$\vec{v}\cdot\vec{a} = v_x a_x + v_y a_y + v_z a_z$. Ici : $R^2\omega^3(\sin\omega t\cos\omega t - \cos\omega t\sin\omega t) + 0 = 0$.

— **Longueur d'arc et tour complet**
Un tour complet dure $T = 2\pi/\omega$. La longueur d'une spire est $\ell = \|\vec{v}\|\,T = \sqrt{(2\pi R)^2 + p^2}$ (théorème de Pythagore sur le développement du cylindre : base $2\pi R$, hauteur p).

— **Résolution d'une équation du second degré en t**
$-\frac{1}{2}gt^2 + v_z t + z_0 = 0 \Rightarrow t = \dfrac{v_z + \sqrt{v_z^2 + 2gz_0}}{g}$ (on garde la racine positive).

— **Arctangente pour un angle de pente**
Pour $\tan\gamma = \dfrac{v_z}{R\omega}$, on a $\gamma = \arctan\dfrac{v_z}{R\omega}$; pour un angle faible, $\gamma \approx \dfrac{v_z}{R\omega}$ en radians.

1. (a) Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
   (b) Déterminer le vecteur accélération $\vec{a}$ et sa norme. Calculer $\vec{v}\cdot\vec{a}$. Que conclut-on sur le mouvement ?
   (c) Calculer numériquement $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{a}\|$.

Coup de pouce

Dérivez chaque coordonnée : le terme z_0 disparaît et v_z est constante. Pour la norme, utilisez $\cos^2 + \sin^2 = 1$. Pour le produit scalaire, développez composante par composante.

2. (d) Déterminer le pas p de l'hélice, l'angle γ que fait la vitesse avec l'horizontale, et la longueur d'une spire. Application numérique.

(e) Calculer le rayon de courbure ρ de la trajectoire. Le comparer à R et commenter.

(f) Déterminer l'équation de la projection de la trajectoire dans le plan Oxz. De quelle courbe s'agit-il ?

Coup de pouce

Un tour dure $T = 2\pi/\omega$; le pas est la hauteur gagnée pendant T. Pour ρ, utilisez $a = v^2/\rho$ car $\vec{a} \perp \vec{v}$. Pour (f), éliminez t entre $x(t)$ et $z(t)$ en écrivant $\omega t = \omega(z - z_0)/v_z$.

3. (g) À $t = 0$, le planeur est en $M_0 = (R, 0, z_0)$ et le pilote lâche un objet (sans vitesse relative par rapport au planeur). Déterminer la durée de chute jusqu'au sol ($z = 0$) et le point d'impact. On néglige les frottements de l'air.

(h) À quelle distance de l'axe Oz l'objet touche-t-il le sol ? Que vaut la norme de sa vitesse à l'impact ?

Coup de pouce

L'objet quitte M_0 avec la vitesse $\vec{v}(0) = (0,\ R\omega,\ v_z)$, puis il est soumis à la seule pesanteur : $\vec{a} = -g\,\vec{u}_z$. Écrivez ses équations horaires, puis résolvez $z = 0$. La norme de la vitesse à l'impact se trouve par la conservation de l'énergie mécanique.

Exercice 11. La valve du vélo : cycloïde d'une roue qui roule *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

La valve du vélo : quand est-elle immobile ? quand va-t-elle le plus vite ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Vous roulez à 36 km/h (= 10 m/s). Est-il possible qu'un point de votre roue soit **immobile** *par rapport au sol ? Y a-t-il un point qui va* **plus vite que vous** *? Quelle forme prend la trajectoire de la valve vue depuis le trottoir ?*

Idée clé : composer translation et rotation. Position de M = position du centre + vecteur du centre à M :

$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} Vt \\ R \end{pmatrix} + R \begin{pmatrix} -\sin\omega t \\ -\cos\omega t \end{pmatrix} \quad \text{avec } V = R\omega.$$

La translation de C à vitesse V et la rotation de M autour de C à vitesse $R\omega = V$ s'ajoutent : elles s'**annulent** au point bas (vitesse nulle) et se **doublent** au sommet ($2V$).

Une roue de rayon R roule **sans glisser** sur un sol horizontal rectiligne. Son centre C se déplace à la vitesse constante V, parallèlement au sol. On étudie le mouvement d'un point M de la jante (la valve d'un pneu de vélo, par exemple) dans le référentiel du sol, muni d'un repère Oxy : Ox est horizontal, dans le sens du déplacement, Oy est vertical ascendant, et l'origine O est la position de M à l'instant $t = 0$, lorsque M touche le sol. À cet instant, le centre est en $C_0 = (0, R)$. On note $\theta(t)$ l'angle dont la roue a tourné depuis $t = 0$ (la roue tourne dans le sens horaire, comme il se doit pour avancer vers $+Ox$), et $\omega = \dot{\theta}$ sa vitesse angulaire, supposée constante.

Roulement sans glissement Point de cours

Une roue roule sans glisser quand le point de la roue en contact avec le sol a une **vitesse nulle** par rapport au sol. La longueur d'arc de jante qui a touché le sol est alors égale à la distance parcourue par le centre : $R\theta = Vt$, soit $V = R\omega$. Un point de la jante a une vitesse qui varie entre 0 (au contact) et $2V$ (au sommet).

Cycloïde — Point de cours

La trajectoire d'un point de la jante d'une roue qui roule sans glisser est une **cycloïde**, de paramétrage $x = R(\omega t - \sin\omega t)$, $y = R(1 - \cos\omega t)$. Une arche s'étend sur $2\pi R$ de large, $2R$ de haut, et mesure $8R$ de long.

Outils mathématiques

— **Formules de l'angle moitié**
$1 - \cos\theta = 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$ et $\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$. Elles simplifient $\|\vec{v}\|^2 = R^2\omega^2(2 - 2\cos\omega t) = 4R^2\omega^2\sin^2\dfrac{\omega t}{2}$ et la racine carrée.

— **Racine d'un carré et valeur absolue**
$\sqrt{A^2} = |A|$. Sur une arche ($0 \le \omega t \le 2\pi$), $\sin(\omega t/2) \ge 0$: la valeur absolue disparaît.

— **Primitive d'un sinus de $\omega t/2$**
$\displaystyle\int \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right)\mathrm{d}t = -\frac{2}{\omega}\cos\left(\frac{\omega t}{2}\right) + \text{cte}$ (règle de la chaîne inversée : le facteur $\dfrac{1}{\omega/2}$).

— **Produit scalaire et orthogonalité**
$\vec{A} \perp \vec{B} \iff \vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y = 0$. Pour $\vec{v} = R\omega(1 - \cos\omega t,\ \sin\omega t)$ et $\overrightarrow{PM} = R(-\sin\omega t,\ 1 - \cos\omega t)$: $v_xPM_x + v_yPM_y = R^2\omega[-(1-\cos\omega t)\sin\omega t + \sin\omega t(1-\cos\omega t)] = 0$.

— **Accélération normale et rayon de courbure**
Pour une trajectoire courbe, $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \dfrac{v^2}{\rho}\,\vec{u}_N$, où ρ est le rayon de courbure. Quand $\vec{a} \perp \vec{v}$, $\vec{a}$ est purement normale : $\rho = \dfrac{v^2}{a}$.

1. (a) Justifier que la condition de non-glissement impose $V = R\omega$, puis donner la position (x_C, y_C) du centre de la roue à l'instant t.
   (b) Déterminer les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du point M.
   (c) Placer sur un graphique les positions de M pour $\omega t = 0,\ \pi/2,\ \pi,\ 3\pi/2,\ 2\pi$ et esquisser la trajectoire sur deux tours de roue.

Coup de pouce

Pour (a), la longueur d'arc de jante qui touche le sol pendant t est $R\theta$; elle doit être égale à la distance parcourue par le centre. Pour (b), écrivez $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$: au point bas, $\overrightarrow{CM} = -R\,\vec{u}_y$; après une rotation horaire de θ, $\overrightarrow{CM} = R\,(-\sin\theta,\ -\cos\theta)$. Vérifiez qu'à $t = 0$ on retrouve $M = O$.

2. (d) Calculer le vecteur vitesse $\vec{v}$ de M et sa norme (la mettre sous la forme $2V\left|\sin\dfrac{\omega t}{2}\right|$).
   (e) Calculer le vecteur accélération $\vec{a}$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
   (f) En quels points la vitesse est-elle nulle ? maximale ? Que vaut alors l'accélération ? Commenter.

Coup de pouce

Dérivez chaque coordonnée une fois, puis deux fois. Pour simplifier $\|\vec{v}\|$, utilisez $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$.

3. (g) Soit $P(t) = (R\omega t,\ 0)$ le point du sol qui est, à l'instant t, en contact avec la roue. Montrer que $\vec{v} \perp \overrightarrow{PM}$ et que $\|\vec{v}\| = \omega\, PM$. Interpréter.
   (h) Calculer la longueur L d'une arche de la trajectoire et la comparer à la distance parcourue par le centre pendant le même temps.
   (i) Calculer le rayon de courbure ρ_{top} de la trajectoire au sommet.
   (j) Un cycliste roule à $V = 36$ km/h sur des roues de rayon $R = 0{,}35$ m. Au sommet de la roue, un grain de boue se détache. En supposant qu'il part avec la vitesse de ce point, où retombe-t-il (par rapport au point de détachement) ?

Coup de pouce

(g) : $\overrightarrow{PM} = R(-\sin\omega t,\ 1-\cos\omega t)$. Calculez le produit scalaire, puis la norme. (h) : $L = \int_0^{2\pi/\omega} \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$. (i) : au sommet, la vitesse est horizontale et l'accélération verticale : $\vec{a}$ est purement normale, $a = v^2/\rho$. (j) : le grain a la vitesse de M au sommet ($2V$, horizontale) à la hauteur $2R$: c'est un tir horizontal.

• 45 min

Exercice 12. (*) Équations horaires 2D ou 3D *(facultatif)*

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On vous donne six formules, sans dessin. En 10 secondes, peut-on dire sans rien dériver lesquelles décrivent une droite, un cercle, une spirale ? Que signifie « $\cos(2t^2)$ » : un cercle parcouru de plus en plus vite ? Quel mouvement est-il le plus facile à reconnaître dans quel repère ?

Lire un mouvement dans une formule — Point de cours essentiel

Idée clé : savoir lire une loi horaire avant de la dériver. Pour un mouvement plan, on identifie $r(t) = \sqrt{x^2+y^2}$ et $\theta(t)$ tels que $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

- r constant, $\dot\theta$ constant : **cercle parcouru uniformément** ;
- r constant, $\dot\theta$ variable : **cercle parcouru non uniformément** (accélération tangentielle en plus de la centripète) ;
- r croissant, $\dot\theta$ constant : **spirale** ;
- toutes les coordonnées affines ou quadratiques en t : **mouvement rectiligne** uniforme ou uniformément varié.

La méthode de calcul est unique (dériver terme à terme) ; la difficulté vient de la **dérivée d'un produit** et de la **dérivée composée**.

Un mobile assimilé à un point matériel M est en mouvement dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ d'origine O et muni d'un repère cartésien $(Oxyz)$. Il est repéré par ses coordonnées cartésiennes suivantes, dans six cas indépendants (a, b, c désignant des constantes) :

$$1)\ \begin{cases} x = 5t \\ y = 2 \\ z = 15t \end{cases} \qquad 2)\ \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \\ z = 4t^2 - 8t \end{cases} \qquad 3)\ \begin{cases} x = 3\cos(10t) \\ y = 3\sin(10t) \\ z = 2 \end{cases}$$

$$4)\ \begin{cases} x = at^2 - bt + c \\ y = 2c \\ z = 0 \end{cases} \qquad 5)\ \begin{cases} x = 3\cos(2t^2) \\ y = 3\sin(2t^2) \\ z = 0 \end{cases} \qquad 6)\ \begin{cases} x = 2t\cos(4t) \\ y = 2t\sin(4t) \\ z = 0 \end{cases}$$

Déterminer, pour chaque cas, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du point M, ainsi que leur norme, et caractériser le mouvement obtenu.

Circulaire uniforme vs. circulaire non uniforme — Point de cours

Un mouvement à trajectoire circulaire (r = cte) est **uniforme** si $\dot\theta = \omega$ est constant (cas 3), et **non uniforme** si $\dot\theta$ varie avec le temps (cas 5, où $\theta(t) = 2t^2$ donne $\dot\theta = 4t$, croissant) : dans ce dernier cas apparaît une accélération tangentielle non nulle, en plus de l'accélération centripète.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un produit :** $(uv)' = u'v + uv'$
Pour $x = 2t\cos(4t)$: $\dot{x} = 2\cos(4t) + 2t\,(\cos 4t)\dot{} = 2\cos(4t) - 8t\sin(4t)$. Oublier le facteur $2t$ à l'extérieur est l'erreur classique.

— **Dérivée composée :** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(g(t)) = -g'(t)\sin(g(t))$
Pour $\cos(2t^2)$: $g' = 4t$, donc $\dot{x} = -12t\sin(2t^2)$ après le facteur 3. On dérive « de l'extérieur vers l'intérieur » : la dérivée de la fonction extérieure fois la dérivée de l'argument.

— **Passage cartésien ↔ polaire**
$r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\tan\theta = y/x$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. L'identité $\cos^2 + \sin^2 = 1$ donne immédiatement r dans les cas 3, 5 et 6.

— **Pythagore vectoriel**
En polaire $\|\vec{v}\|^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$: deux composantes perpendiculaires (radiale et orthoradiale) se composent comme les côtés d'un triangle rectangle. Idem pour $\|\vec{a}\|^2 = a_r^2 + a_\theta^2$.

— **Mettre en facteur sous une racine**
$\sqrt{144 + 2304t^4} = \sqrt{144\,(1+16t^4)} = 12\sqrt{1+16t^4}$: sortir le facteur commun donne une expression lisible et montre le comportement aux temps courts et longs ($\to 12$ en $t=0$, $\sim 48t^2$ pour t grand).

— **Primitive et phase : de $\dot{\theta}$ à θ**
$\theta(t) = \displaystyle\int \dot{\theta}\,\mathrm{d}t$: si $\dot{\theta} = 4t$, alors $\theta = 2t^2 + \theta_0$. Inversement, lire $\theta = 2t^2$ donne $\dot{\theta} = 4t$ (la vitesse angulaire croît linéairement).

1. Cas 1 : $x(t) = 5t$, $y(t) = 2$, $z(t) = 15t$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Coup de pouce
Toutes les coordonnées sont des fonctions affines de t : quel type de mouvement cela évoque-t-il ?

2. Cas 2 : $x(t) = 2$, $y(t) = 0$, $z(t) = 4t^2 - 8t$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Coup de pouce
Seule la coordonnée z varie, et de façon quadratique : quel est le mouvement le long de Oz ?

3. Cas 3 : $x(t) = 3\cos(10t)$, $y(t) = 3\sin(10t)$, $z(t) = 2$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Coup de pouce
C'est le mouvement circulaire de l'exercice 3, mais décalé le long de Oz.

4. Cas 4 : $x(t) = at^2 - bt + c$, $y(t) = 2c$, $z(t) = 0$ (a, b, c constantes). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Coup de pouce
Comparez à l'exercice 1, question 1 : ici c'est Ox qui joue le rôle de l'axe du mouvement quadratique.

5. Cas 5 : $x(t) = 3\cos(2t^2)$, $y(t) = 3\sin(2t^2)$, $z(t) = 0$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Coup de pouce
Posez $theta(t) = 2t^2$: la trajectoire est-elle circulaire ? La vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est-elle constante ?

6. Cas 6 : $x(t) = 2t\cos(4t)$, $y(t) = 2t\sin(4t)$, $z(t) = 0$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Coup de pouce

Ici $r(t) = \|\overrightarrow{OM}\| = 2t$ n'est plus constant : ce n'est plus un cercle. Identifiez $r(t)$ et $\theta(t)$ pour interpréter le mouvement.

Bilan et prolongements du TD